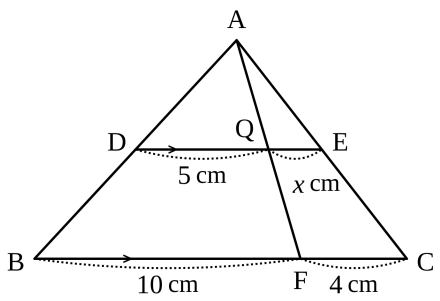
01 평행선과 선분의 길이의 비

△ABC에서 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$이고, $\overline{QE} = x$cm일 때, x의 값은?

[5.00점*]

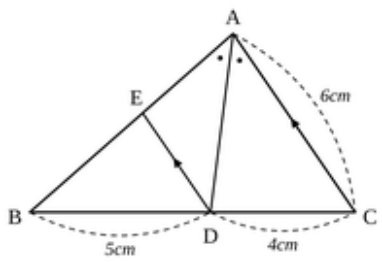


① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

02 각의 이등분선과 평행선

다음 그림과 같은 △ABC에서 $\overline{AD}$는 ∠A의 이등분선이고 $\overline{AC} \parallel \overline{ED}$이다. $\overline{AC} = 6$cm, $\overline{BD} = 5$cm, $\overline{DC} = 4$cm일 때, $\overline{BE}$의 길이는?

[5.00점*]

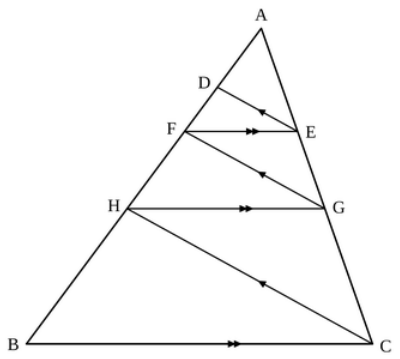


① 4cm ② $\frac{25}{6}$cm ③ $\frac{13}{3}$cm ④ $\frac{9}{2}$cm ⑤ $\frac{14}{3}$cm

03 평행선과 선분의 길이의 비

그림과 같이 $\overline{DE} \parallel \overline{FG} \parallel \overline{HC}$, $\overline{FE} \parallel \overline{HG} \parallel \overline{BC}$, $\overline{AD} = 4$, $\overline{DF} = 3$일 때, $\overline{HB}$의 길이는?

[5.00점*]

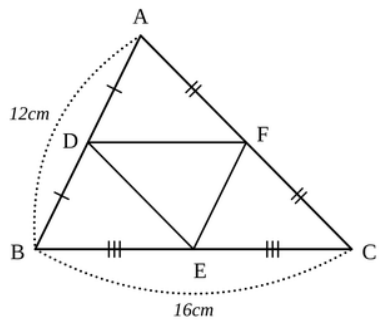


① $\frac{27}{4}$ ② $\frac{49}{4}$ ③ $\frac{107}{16}$ ④ $\frac{147}{16}$ ⑤ $\frac{197}{16}$

04 삼각형의 중점연결정리

△ABC에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$의 중점이 각각 D, E, F이고 △DEF의 둘레의 길이가 21cm일 때, $\overline{AC}$의 길이는?

[5.00점*]

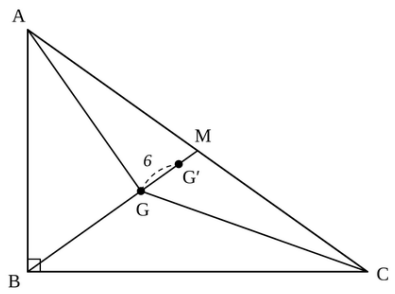


① 14cm ② 15cm ③ 16cm ④ 17cm ⑤ 18cm

05 무게중심과 직각삼각형의 외심

$\angle B = 90°$인 $\triangle ABC$의 무게중심을 G, $\triangle GAC$의 무게중심을 G′, $\overline{GG'} = 6$일 때, $\overline{AC}$의 길이는?

[5.00점*]

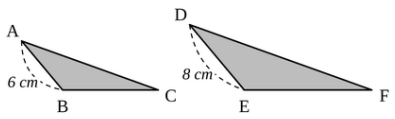


① 27 ② 36 ③ 42 ④ 48 ⑤ 54

06 닮은 도형의 넓이의 비

$\triangle ABC \sim \triangle DEF$이고 $\overline{AB} = 6\text{cm}$, $\overline{DE} = 8\text{cm}$이다. $\triangle ABC$와 $\triangle DEF$의 닮음비와 넓이비는?

[5.00점*]



① 닮음비 3 : 4, 넓이비 3 : 4

② 닮음비 3 : 4, 넓이비 9 : 8

③ 닮음비 3 : 4, 넓이비 9 : 16

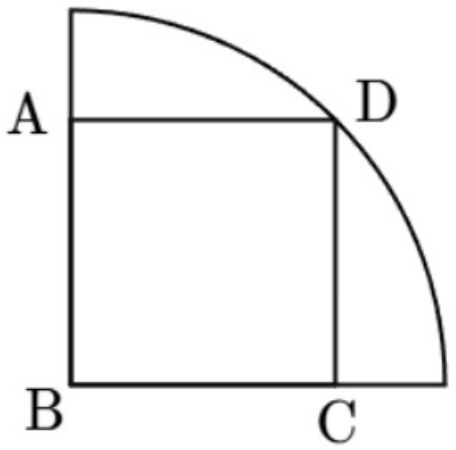
④ 닮음비 9 : 16, 넓이비 3 : 4

⑤ 닮음비 9 : 16, 넓이비 9 : 16

07 정사각형의 대각선과 반지름

그림과 같이 중심각의 크기가 직각인 부채꼴의 내부에 정사각형 ABCD가 두 변이 겹치고 점 D가 부채꼴 호의 위에 있도록 들어가 있다. 사각형 ABCD의 넓이가 32cm^2라고 할 때, 부채꼴 반지름의 길이는?

[5.00점*]

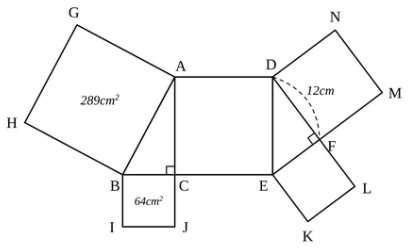


① 5cm ② 6cm ③ 7cm ④ 8cm ⑤ 9cm

08 피타고라스 정리

그림은 두 직각삼각형 ABC와 DEF의 각 변을 한 변으로 하는 정사각형을 그린 것이다. □AGHB와 □BIJC의 넓이가 각각 289cm^2, 64cm^2이고, $\overline{DF} = 12\text{cm}$일 때, □EKLF의 넓이는?

[5.00점*]



① 76cm^2 ② 80cm^2 ③ 81cm^2 ④ 84cm^2 ⑤ 86cm^2

09 직각삼각형이 되는 조건

다음 중 세 수를 골라 직각삼각형을 만들려고 한다. 만들 수 있는 직각삼각형의 빗변의 길이를 모두 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.

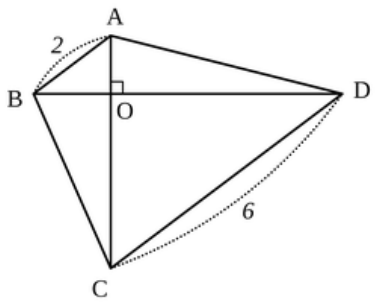
3cm, 4cm, 5cm, 7cm, 12cm, 13cm

[5.00점*]

10 대각선이 직교하는 사각형

사각형 ABCD에서 $\overline{\text{AC}} \perp \overline{\text{BD}}$이다. $\overline{\text{AB}} = 2$, $\overline{\text{CD}} = 6$일 때, $\overline{\text{BC}}^2 + \overline{\text{AD}}^2$의 값은?

[5.00점*]



① 32 ② 36 ③ 40 ④ 44 ⑤ 48

11 자연수 만들기

그림과 같이 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6이 각각 적혀 있는 7장의 카드가 있다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 7장의 카드에서 3장을 뽑아 세 자리 자연수를 만들 수 있는 경우의 수를 구하시오.

(2) 7장의 카드에서 3장을 뽑아 세 자리 자연수를 만들 때, 5의 배수가 되는 경우의 수를 구하시오.

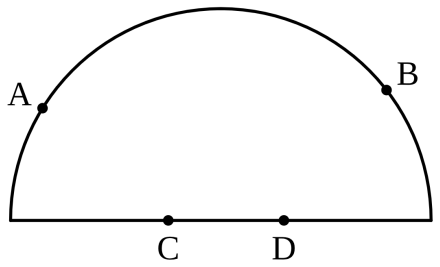
[5.00점*]

0	1	2	3	4	5	6

12 삼각형의 개수

그림과 같이 반원 위에 점 4개가 있다. 이 중에서 점 3개를 이어 삼각형을 그릴 때, 그릴 수 있는 모든 경우의 수는?

[5.00점*]



① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

13 경우의 수와 확률

두 영역으로 등분된 원판 A, B, C, D를 학생 4명이 각각 하나씩 갖고 있다. 이 원판을 돌린 다음 멈추었을 때, 바늘이 가리키는 숫자가 가장 큰 원판을 갖고 있는 학생이 이기는 게임을 한다. (단, 바늘이 경계선을 가리키는 경우는 생각하지 않는다.)

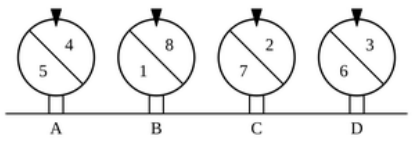
〈조건〉 경우의 수를 구하는 과정을 반드시 서술하시오.

(1) 일어날 수 있는 모든 경우의 수를 〈조건〉에 맞게 구하시오.

(2) A, B, C가 각각 이기는 경우의 수를 〈조건〉에 맞게 구하시오.

(3) A, B, C, D가 이길 확률을 각각 구하고, 이길 확률이 가장 큰 학생을 구하시오.

[5.00점*]



14 이웃하여 세우는 경우의 수

A, B, C, D 4명이 릴레이 경주를 하고자 한다. 릴레이 경주 달리는 순서를 정할 때, A, B가 이웃하게 있을 경우의 수는?

[5.00점*]

① 4 가지 ② 6 가지 ③ 12 가지 ④ 24 가지 ⑤ 48 가지

15 합의 법칙

1부터 30까지의 수가 각각 하나씩 적힌 구슬이 들어 있는 상자에서 구슬 한 개를 꺼낼 때, 5의 배수 또는 7의 배수가 적힌 구슬이 나오는 경우의 수는?

[5.00점*]

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

16 주사위와 직선 위의 점

서로 다른 주사위 A, B를 동시에 던져서 나오는 눈의 수를 각각 a, b라 하자. 좌표평면 위의 점 $\mathrm{P}(a, b)$가 직선 $x-y=0$ 또는 $x+y=3$ 위에 있는 경우의 수를 구하면?

[5.00점*]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

17 경우의 수의 뜻

〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것의 개수는?

ㄱ. 같은 조건에서 반복할 수 있는 실험이나 관찰의 결과를 확률이라고 한다.

ㄴ. 사건이 일어나는 가짓수를 경우의 수라고 한다.

ㄷ. 한 개의 주사위를 던질 때, 나오는 모든 경우는 6이다.

ㄹ. 한 개의 주사위를 던질 때, 나오는 눈의 수가 6의 약수인 경우는 1, 2, 3, 6이다.

ㅁ. 한 개의 주사위를 던질 때, 3의 배수의 눈이 나오는 경우의 수는 2이다.

[5.00점*]

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

18 대표 뽑기

남자 4명과 여자 5명의 후보 중에서 대표 2명을 뽑는 경우의 수를 a, 회장 1명, 부회장 1명을 뽑는 경우의 수를 b, 남자 대표 1명, 여자 대표 1명을 뽑는 경우의 수를 c라 할 때, a, b, c의 값을 각각 구하는 과정을 서술하시오.

[5.00점*]

19 여러 가지 경우의 수

다음 사건 중에서 일어나는 경우의 수가 두 번째로 큰 것은?

[5.00점*]

① 두 사람이 가위바위보를 할 때, 일어나는 모든 경우의 수

② 한 개의 주사위를 던질 때, 나오는 눈의 수가 홀수인 모든 경우의 수

③ 4명의 후보 A, B, C, D 중에서 회장 1명, 부회장 1명을 뽑는 모든 경우의

④ A지점에서 B지점으로 가는 방법은 2가지, B지점에서 C지점으로 가는

⑤ 1부터 20까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 카드 20장 중에서 한 장을

20 자연수의 순서

숫자 1, 2, 3, 4를 사용하여 네 자리 자연수를 만들어 크기가 작은 순으로 배열할 때, 4132는 몇 번째 숫자인가?

[5.00점*]

① 16번째 ② 17번째 ③ 18번째 ④ 19번째 ⑤ 20번째